TYPOSTÉROÏDES

Catalogue d'idées de fonctionnalités

Ressource étudiant

Tout ce que vous pourriez ajouter à votre jeu

Comment utiliser ce catalogue

Ce document est une **liste d'envies**, pas un tutoriel : il dit *ce que* la fonctionnalité apporte au joueur, jamais *comment* la programmer. C'est à vous de trouver la solution (cours, documentation `pygame`, essais… et, si vous utilisez l'IA, de le documenter dans votre compte rendu).

- ⋆ accessible après les TD ⋆⋆ demande de la réflexion ⋆⋆⋆ projet ambitieux.
- Rien n'est obligatoire. Mieux vaut **quelques idées bien finies** qu'une dizaine à moitié faites.
- Cochez les cases au fur et à mesure, et n'hésitez pas à inventer vos propres idées.

Table des matières

1 Mécaniques de frappe **1**

2 Ennemis **2**

3 Boss **4**

4 Bonus et objets **4**

5 Armes, pouvoirs et améliorations **5**

6 Progression et méta-jeu **6**

7 Modes de jeu **7**

8 Mots et contenu **8**

9 Environnements et événements **8**

10 Effets visuels **9**

11 Son et musique **10**

12 Interface, menus et HUD **11**

13 Statistiques et apprentissage de la frappe **12**

14 Sauvegarde et données **12**

15 Succès et défis **13**

16 Multijoueur et social **13**

17 Accessibilité et confort **14**

18 Personnalisation **14**

19 Histoire et ambiance **15**

20 Qualité du code et outils **15**

21 Idées folles **16**

1 Mécaniques de frappe

☐ **Changement de cible** ⋆
Une touche (Échap, Tab…) permet d'abandonner le mot en cours pour en viser un autre.

☐ **Ciblage du plus proche** ⋆
Quand plusieurs mots commencent par la même lettre, le jeu choisit le plus dangereux.

☐ **Verrouillage manuel** ⋆⋆
Le joueur peut verrouiller un mot précis (flèches, souris) avant de le taper.

☐ **Correction par Retour arrière** ⋆⋆
Retour arrière annule la dernière lettre tapée, avec une pénalité légère.

☐ **Mode « sans faute »** ⋆
Une seule erreur de frappe et le mot ciblé repart à zéro.

☐ **Mots à taper à l'envers** ⋆⋆
Certains mots doivent être saisis de la dernière à la première lettre.

☐ **Mots à trous** ⋆⋆
Le mot affiché contient des lettres cachées que le joueur doit deviner.

☐ **Anagrammes** ⋆⋆⋆
Les lettres sont mélangées, il faut taper le mot remis dans l'ordre.

☐ **Calcul mental** ⋆⋆
Un ennemi affiche « 7 × 8 », il faut taper « 56 ».

☐ **Traduction** ⋆⋆⋆
Un mot en anglais s'affiche, il faut taper sa traduction en français (ou l'inverse).

☐ **Majuscules et ponctuation** ⋆⋆
En mode expert, la casse, les accents et la ponctuation comptent.

☐ **Chiffres et symboles** ⋆
Des ennemis composés de chiffres ou de caractères spéciaux (`{ } [ ] ( ) # @`).

☐ **Code Python à taper** ⋆⋆
Des ennemis qui sont des instructions Python : `for i in range(10):`.

☐ **Phrases complètes** ⋆⋆
Des ennemis-phrases avec espaces, pour travailler la fluidité.

☐ **Frappe simultanée** ⋆⋆⋆
Deux mots ciblés en parallèle : une moitié du clavier par mot.

☐ **Frappe rythmée** ⋆⋆⋆
Taper en rythme avec la musique donne un bonus de dégâts.

☐ **Mots liés** ⋆⋆
Deux mots reliés par une chaîne doivent être détruits l'un après l'autre sans erreur.

☐ **Lettre interdite** ⋆⋆
Pendant une vague, une lettre est « maudite » : la taper fait perdre des points.

☐ **Mot piège** ⋆
Un mot qu'il ne faut surtout pas taper (sinon malus).

☐ **Clavier qui bouge** ⋆⋆⋆
Événement où deux touches sont inversées pendant quelques secondes.

☐ **Choix du clavier** ⋆⋆
Prise en charge AZERTY, QWERTY, BÉPO, Dvorak.

☐ **Saisie à la manette ou au clavier virtuel** ⋆⋆⋆
Jouer sans clavier physique, avec une roue de lettres.

☐ **Frappe vocale** ⋆⋆⋆
Prononcer le mot au micro au lieu de le taper.

2 Ennemis

☐ **Mot rapide** ⋆
Court et deux fois plus rapide que les autres.

☐ **Mot lent et long** ⋆
Avance très lentement mais demande beaucoup de lettres.

☐ **Mot blindé** ⋆⋆
Doit être tapé plusieurs fois avant d'être détruit.

☐ **Mot diviseur** ⋆⋆
En mourant, se sépare en plusieurs petits mots.

☐ **Mot zigzag** ⋆⋆
Avance en ondulant.

☐ **Mot spirale** ⋆⋆
Tourne en spirale autour du vaisseau en se rapprochant.

☐ **Mot fantôme** ⋆⋆
Devient invisible par moments.

☐ **Mot téléporteur** ⋆⋆
Disparaît et réapparaît ailleurs sur l'écran.

☐ **Mot caméléon** ⋆⋆
Change de mot à intervalles réguliers si on ne l'a pas commencé.

☐ **Mot régénérant** ⋆⋆
Récupère ses lettres si on arrête de le taper.

☐ **Mot kamikaze** ⋆
Accélère brutalement quand il approche du vaisseau.

☐ **Mot tireur** ⋆⋆
S'arrête à distance et envoie des projectiles-lettres.

☐ **Mot soigneur** ⋆⋆
Répare les mots voisins.

☐ **Mot bouclier** ⋆⋆
Protège un autre mot tant qu'il n'a pas été détruit.

☐ **Mot aimant** ⋆⋆
Attire les autres mots vers lui.

☐ **Mot essaim** ⋆⋆
Arrive avec une nuée de mots d'une lettre.

☐ **Mot géant** ⋆
Énorme, occupe une grande partie de l'écran et cache les autres.

☐ **Mot miroir** ⋆⋆
Affiché en miroir ou à l'envers.

☐ **Mot flou** ⋆
Écrit flou ou tremblant, plus difficile à lire.

☐ **Mot glitch** ⋆⋆
Certaines lettres affichées changent aléatoirement.

☐ **Mot qui grandit** ⋆⋆
Gagne une lettre toutes les quelques secondes.

☐ **Mot voleur** ⋆⋆
S'il touche le vaisseau, il vole des points plutôt qu'une vie.

☐ **Mot parasite** ⋆⋆⋆
S'accroche au vaisseau et bloque une lettre du clavier.

☐ **Mot nuage** ⋆⋆
Laisse une traînée de brouillard qui masque l'écran.

☐ **Mot bombe à retardement** ⋆⋆
Explose au bout d'un délai et détruit tout autour.

☐ **Mot jumeau** ⋆⋆
Apparaît en double : il faut détruire les deux copies.

☐ **Mot élite** ⋆⋆
Version rare et renforcée de n'importe quel ennemi, avec une aura.

☐ **Astéroïde** ⋆⋆
Obstacle sans mot qui dévie les autres ennemis.

☐ **Mine flottante** ⋆⋆
Reste immobile ; elle ne doit pas être touchée par les lasers.

☐ **Familles d'ennemis** ⋆⋆
Des « races » d'ennemis avec couleurs, formes et comportements communs.

3 Boss

☐ **Boss-phrase** ⋆⋆
Un vaisseau géant qui porte une longue phrase à taper.

☐ **Barre de vie du boss** ⋆
Une barre qui montre la progression du combat.

☐ **Boss à phases** ⋆⋆⋆
Change de comportement à 66 % et 33 % de vie.

☐ **Boss enragé** ⋆⋆
Accélère et devient plus agressif quand il est presque vaincu.

☐ **Boss invocateur** ⋆⋆
Envoie régulièrement des petits mots.

☐ **Boss à points faibles** ⋆⋆⋆
Plusieurs parties à détruire séparément (canons, réacteurs, cœur).

☐ **Boss citation** ⋆⋆
Les phrases sont des citations célèbres, avec leur auteur à la fin.

☐ **Boss code** ⋆⋆⋆
Une fonction Python entière à recopier, ligne par ligne.

☐ **Boss miroir** ⋆⋆⋆
Une copie du vaisseau du joueur qui utilise les mêmes pouvoirs.

☐ **Boss labyrinthe** ⋆⋆⋆
Il faut d'abord détruire ses boucliers dans un ordre précis.

☐ **Boss chrono** ⋆⋆
À battre avant la fin d'un compte à rebours.

☐ **Boss final** ⋆⋆⋆
Un adversaire ultime qui conclut une campagne.

☐ **Rush de boss** ⋆⋆
Mode où l'on enchaîne tous les boss.

☐ **Cinématique d'entrée** ⋆⋆
Écran d'alerte, nom du boss, musique dédiée.

☐ **Récompense de boss** ⋆
Un coffre, une amélioration ou un succès après la victoire.

4 Bonus et objets

☐ **Soin** ⋆
Rend une vie.

☐ **Bombe** ⋆
Détruit tous les mots à l'écran.

☐ **Gel** ⋆
Ralentit tous les ennemis pendant quelques secondes.

☐ **Bouclier** ⋆
Absorbe le prochain choc.

☐ **Double score** ⋆
Les points sont doublés pendant un temps.

☐ **Auto-visée** ⋆⋆
Le jeu termine automatiquement les mots presque finis.

☐ **Laser géant** ⋆⋆
Un rayon qui balaie l'écran dans une direction.

☐ **Onde de choc** ⋆⋆
Repousse tous les mots loin du vaisseau.

☐ **Aimant à bonus** ⋆
Attire les bonus vers le vaisseau.

☐ **Ralenti (bullet time)** ⋆⋆
Tout le jeu passe au ralenti, sauf la frappe.

☐ **Vision** ⋆
Révèle les mots fantômes et cache le brouillard.

☐ **Tourelle** ⋆⋆
Une petite tourelle qui détruit seule quelques mots.

☐ **Lettre joker** ⋆⋆
Une touche spéciale qui valide n'importe quelle lettre.

☐ **Bonus maudit** ⋆⋆
Ressemble à un bonus mais déclenche un malus.

☐ **Coffre mystère** ⋆⋆
Effet tiré au hasard parmi tous les bonus et malus.

☐ **Inventaire de bonus** ⋆⋆
Stocker un bonus pour l'utiliser plus tard avec une touche.

☐ **Combo de bonus** ⋆⋆⋆
Deux bonus pris en même temps donnent un effet spécial.

☐ **Pièces et cristaux** ⋆
Monnaie lâchée par les ennemis, à dépenser ailleurs.

5 Armes, pouvoirs et améliorations

☐ **Choix d'amélioration entre les vagues** ⋆⋆
Choisir une carte parmi trois, tirées au hasard.

☐ **Raretés** ⋆⋆
Cartes communes, rares, épiques, légendaires, avec couleurs différentes.

☐ **Niveaux de pouvoir** ⋆⋆
Un même pouvoir peut être amélioré plusieurs fois.

☐ **Arbre de talents** ⋆⋆⋆
Des branches de spécialisation (attaque, défense, contrôle).

☐ **Éclair en chaîne** ⋆⋆
Détruire un mot électrocute les mots voisins.

☐ **Missiles** ⋆⋆
Des missiles partent automatiquement vers les ennemis.

☐ **Satellites** ⋆⋆
Des orbes tournent autour du vaisseau et blessent les mots.

☐ **Coup critique** ⋆
Une chance de détruire le mot entier d'un coup.

☐ **Laser perforant** ⋆⋆
Le tir traverse et blesse les mots derrière.

☐ **Givre** ⋆⋆
Les mots touchés sont ralentis.

☐ **Vampirisme** ⋆⋆
Récupérer une vie après un certain nombre de mots détruits.

☐ **Trou noir** ⋆⋆⋆
Une singularité aspire les mots proches.

☐ **Drones** ⋆⋆
Petits vaisseaux alliés qui tirent seuls.

☐ **Mines défensives** ⋆⋆
Le vaisseau pose des mines autour de lui.

☐ **Armure** ⋆
Les mots qui touchent le bouclier sont repoussés.

☐ **Régénération** ⋆
Une vie revient toute seule au bout d'un long moment.

☐ **Synergies** ⋆⋆⋆
Certaines combinaisons de pouvoirs débloquent un effet bonus.

☐ **Évolutions** ⋆⋆⋆
Un pouvoir au niveau maximum évolue en une version ultime.

☐ **Pouvoir actif** ⋆⋆
Une capacité déclenchée par une touche, avec temps de recharge.

☐ **Jauge de surcharge** ⋆⋆
Se remplit avec les combos et libère une attaque dévastatrice.

☐ **Malédictions volontaires** ⋆⋆
Accepter un handicap en échange d'une grosse récompense.

☐ **Relancer les cartes** ⋆
Payer pour retirer trois nouvelles cartes.

☐ **Bannir une carte** ⋆
Retirer définitivement un pouvoir qu'on ne veut plus voir.

6 Progression et méta-jeu

☐ **Vagues** ⋆
Un nombre de mots par vague et une courte pause entre deux.

☐ **Difficulté progressive** ⋆
Vitesse et rythme qui augmentent au fil de la partie.

☐ **Difficulté adaptative** ⋆⋆⋆
Le jeu s'adapte en temps réel au niveau du joueur.

☐ **Expérience et niveau du joueur** ⋆⋆
De l'XP gagnée à chaque partie, qui fait monter un niveau de compte.

☐ **Boutique** ⋆⋆
Dépenser la monnaie gagnée entre les parties.

☐ **Améliorations permanentes** ⋆⋆
Bonus conservés d'une partie à l'autre.

☐ **Plusieurs vaisseaux** ⋆⋆
Des vaisseaux à débloquer, chacun avec un pouvoir de départ.

☐ **Hangar** ⋆⋆
Écran de choix et de présentation des vaisseaux.

☐ **Carte de campagne** ⋆⋆⋆
Une carte galactique avec des secteurs à libérer.

☐ **Chemins à embranchements** ⋆⋆⋆
Choisir la prochaine zone : combat, boutique, boss, événement.

☐ **Niveaux de prestige** ⋆⋆
Recommencer avec des difficultés supplémentaires et de meilleures récompenses.

☐ **Défi du jour** ⋆⋆
Une partie identique pour tout le monde chaque jour.

☐ **Quêtes** ⋆⋆
Objectifs à remplir (« détruire 50 mots rapides ») pour des récompenses.

☐ **Coffres de fin de partie** ⋆
Une récompense aléatoire selon le score obtenu.

☐ **Collection** ⋆⋆
Un bestiaire des ennemis rencontrés et une encyclopédie des pouvoirs.

7 Modes de jeu

☐ **Survie** ⋆
Infini, jusqu'à la dernière vie.

☐ **Contre-la-montre** ⋆
Le meilleur score possible en 60 secondes.

☐ **Zen** ⋆
Pas de vies, pas de pression, juste pour s'entraîner.

☐ **Mort subite** ⋆
Une seule vie et aucune erreur autorisée.

☐ **Sprint** ⋆
Détruire 100 mots le plus vite possible.

☐ **Campagne** ⋆⋆⋆
Une suite de niveaux scénarisés avec objectifs variés.

☐ **Entraînement** ⋆⋆
Choisir les lettres ou les rangées du clavier à travailler.

☐ **Mode dictée** ⋆⋆⋆
Les mots sont lus à voix haute au lieu d'être affichés.

☐ **Mode texte** ⋆⋆
Recopier un vrai texte (poème, article, extrait de roman) découpé en ennemis.

☐ **Mode défense de base** ⋆⋆⋆
Protéger plusieurs planètes à la fois.

☐ **Mode tower defense** ⋆⋆⋆
Les mots suivent un chemin, on place des tourelles en tapant.

☐ **Mode rogue-lite** ⋆⋆⋆
Une course complète avec salles, boutiques, événements et boss.

☐ **Mode chaos** ⋆⋆
Tous les événements et ennemis spéciaux en même temps.

☐ **Mode personnalisé** ⋆⋆
Le joueur règle lui-même tous les paramètres de la partie.

☐ **Mode révision** ⋆⋆
Les mots viennent d'une liste de vocabulaire à apprendre (cours, langue).

8 Mots et contenu

☐ **Dictionnaire externe** ⋆
Les mots sont lus dans un fichier texte.

☐ **Thèmes de mots** ⋆
Espace, Python, animaux, capitales, sport… choisis dans le menu.

☐ **Plusieurs langues** ⋆⋆
Français, anglais, espagnol, allemand…

☐ **Mots par difficulté** ⋆
Longueur et rareté des mots selon le niveau.

☐ **Éditeur de liste** ⋆⋆
Le joueur crée et enregistre ses propres listes de mots dans le jeu.

☐ **Définitions** ⋆⋆
Après la destruction d'un mot, sa définition s'affiche brièvement.

☐ **Mots rares mis en valeur** ⋆
Un mot rare rapporte plus de points.

☐ **Filtre de mots** ⋆
Pas deux fois le même mot à l'écran, ni deux mots commençant par la même lettre.

☐ **Mots générés** ⋆⋆⋆
Des « mots » inventés mais prononçables.

☐ **Thèmes saisonniers** ⋆
Mots et décors spéciaux pour Halloween, Noël, etc.

9 Environnements et événements

☐ **Secteurs différents** ⋆⋆
Nébuleuse, ceinture d'astéroïdes, trou noir, planète glacée… chacun avec ses couleurs.

☐ **Brouillard** ⋆⋆
Une partie de l'écran devient difficile à voir.

☐ **Pluie de météores** ⋆⋆
Des débris traversent l'écran.

☐ **Tempête solaire** ⋆⋆
L'écran tremble et les couleurs saturent.

☐ **Panne de courant** ⋆⋆
Écran sombre, seule une zone autour du vaisseau est éclairée.

☐ **Gravité** ⋆⋆

Les mots sont attirés d'un côté de l'écran.

☐ **Inversion** ⋆⋆
L'écran s'affiche à l'envers pendant quelques secondes.

☐ **Ruée** ⋆
Une vague éclair de dizaines de petits mots.

☐ **Marchand itinérant** ⋆⋆
Un vaisseau marchand passe et propose un achat rapide.

☐ **Allié en détresse** ⋆⋆
Un vaisseau ami à protéger pendant une vague.

☐ **Annonce d'événement** ⋆
Un bandeau prévient le joueur de ce qui arrive.

☐ **Cycle jour / nuit** ⋆⋆
Le décor change lentement de couleur au fil de la partie.

10 Effets visuels

☐ **Explosions de particules** ⋆
Des éclats partent à la destruction d'un mot.

☐ **Tremblement d'écran** ⋆
L'écran tremble quand le vaisseau est touché.

☐ **Ciel en parallaxe** ⋆⋆
Plusieurs couches d'étoiles à des vitesses différentes.

☐ **Nébuleuses et planètes** ⋆⋆
Un fond spatial riche et coloré.

☐ **Canon qui tourne en douceur** ⋆⋆
Le canon pivote progressivement vers sa cible.

☐ **Lettres qui volent** ⋆⋆
Chaque lettre tapée se détache et tombe en tournant.

☐ **Traînées** ⋆⋆
Les mots et les tirs laissent une trace lumineuse.

☐ **Lueur (glow)** ⋆⋆
Halo lumineux autour des lasers et des bonus.

☐ **Ondes de choc** ⋆
Cercles qui s'agrandissent lors des explosions.

☐ **Textes flottants** ⋆
« +120 », « CRITIQUE ! », « COMBO x3 » qui s'envolent.

☐ **Ralenti à l'impact** ⋆⋆
Le jeu se fige une fraction de seconde lors d'un gros coup.

☐ **Flash d'écran** ⋆
Un éclair blanc ou rouge lors des moments forts.

☐ **Vaisseau animé** ⋆⋆
Réacteurs qui crachent des flammes, cockpit qui clignote.

☐ **Sprites** ⋆
Remplacer les formes géométriques par des images.

☐ **Animations de menu** ⋆⋆
Transitions en fondu ou en glissement entre les écrans.

☐ **Mot ciblé mis en valeur** ⋆
Cadre, couleur, viseur autour du mot en cours.

☐ **Indicateur de danger** ⋆
Le mot le plus proche clignote en rouge.

☐ **Flèches hors écran** ⋆⋆
Une flèche signale un ennemi qui arrive d'un bord.

☐ **Couleur du combo** ⋆
Le vaisseau change de couleur selon le multiplicateur.

☐ **Effet rétro** ⋆⋆
Filtre lignes de balayage façon vieil écran cathodique.

☐ **Mode néon / mode pixel** ⋆⋆
Plusieurs styles graphiques au choix.

☐ **Écran de fin animé** ⋆⋆
Le vaisseau explose de façon spectaculaire au Game Over.

11 Son et musique

☐ **Bruitages** ⋆
Frappe juste, faute, destruction, choc, niveau, bonus.

☐ **Musique de fond** ⋆
Une musique en boucle pendant la partie.

☐ **Musique dynamique** ⋆⋆⋆
La musique s'intensifie avec le danger ou le combo.

☐ **Musique de boss** ⋆
Un thème spécial pendant les combats de boss.

☐ **Notes musicales** ⋆⋆
Chaque lettre tapée joue une note : le mot devient une mélodie.

☐ **Sons synthétisés** ⋆⋆⋆
Des sons créés par le programme, sans aucun fichier.

☐ **Son spatialisé** ⋆⋆
Le son vient de la gauche ou de la droite selon la position de l'ennemi.

☐ **Voix d'annonce** ⋆⋆
« Vague 5 », « Boss en approche », « Combo ! ».

☐ **Réglages audio** ⋆
Volumes séparés pour la musique et les effets, bouton muet.

☐ **Choix de la playlist** ⋆⋆
Le joueur choisit sa musique dans un dossier.

12 Interface, menus et HUD

☐ **Menu principal** ⋆
Jouer, options, scores, quitter, navigation aux flèches.

☐ **Pause** ⋆
Mettre le jeu en pause et reprendre.

☐ **Menu d'options** ⋆⋆
Volume, plein écran, difficulté, thème, langue.

☐ **Plein écran** ⋆
Bascule fenêtre / plein écran.

☐ **Écran adaptable** ⋆⋆
Le jeu s'adapte à toutes les tailles de fenêtre.

☐ **HUD complet** ⋆
Score, vies, vague, combo, précision, mots par minute.

☐ **Barre de combo** ⋆
Une jauge qui se vide si l'on arrête de taper.

☐ **Mini-carte radar** ⋆⋆
Un radar qui montre d'où viennent les ennemis.

☐ **Tutoriel interactif** ⋆⋆
Une première partie guidée pas à pas.

☐ **Info-bulles** ⋆
Une description apparaît quand on survole un pouvoir ou un ennemi.

☐ **Écran de chargement** ⋆
Avec une astuce de jeu au hasard.

☐ **Écran de crédits** ⋆
Qui a fait quoi, ressources utilisées.

☐ **Confirmation avant de quitter** ⋆
« Voulez-vous vraiment abandonner ? »

☐ **Compte à rebours de départ** ⋆
« 3, 2, 1, GO ! » avant chaque partie.

☐ **Souris dans les menus** ⋆⋆
Boutons cliquables avec effet de survol.

☐ **Clavier virtuel affiché** ⋆⋆
Un petit clavier à l'écran qui montre la prochaine touche.

☐ **Changement de langue de l'interface** ⋆⋆
Menus en français ou en anglais.

13 Statistiques et apprentissage de la frappe

☐ **Précision** ⋆
Pourcentage de bonnes frappes.

☐ **Mots par minute** ⋆
Vitesse de frappe en fin de partie.

☐ **Lettres les plus ratées** ⋆⋆
Le classement des touches qui posent problème.

☐ **Carte de chaleur du clavier** ⋆⋆
Un clavier coloré selon les erreurs.

☐ **Graphique de progression** ⋆⋆
Courbe du score ou de la vitesse au fil des parties.

☐ **Histogramme de fin de partie** ⋆⋆
Répartition des points, des erreurs ou des mots détruits.

☐ **Mots les plus difficiles** ⋆
Les mots sur lesquels le joueur a le plus échoué.

☐ **Temps de réaction** ⋆⋆
Délai moyen entre l'apparition d'un mot et sa première lettre.

☐ **Conseils personnalisés** ⋆⋆
« Travaillez la rangée du bas » selon les statistiques.

☐ **Entraînement ciblé** ⋆⋆⋆
Le jeu propose plus souvent les lettres mal maîtrisées.

☐ **Fantôme du record** ⋆⋆⋆
Un indicateur montre où en était votre meilleure partie au même moment.

☐ **Export des statistiques** ⋆⋆
Enregistrer ses données dans un fichier tableur.

14 Sauvegarde et données

☐ **Meilleurs scores** ⋆
Un top 10 sauvegardé dans un fichier.

☐ **Saisie du pseudo** ⋆
Entrer son nom après un record.

☐ **Profils de joueurs** ⋆⋆
Plusieurs joueurs sur le même ordinateur, chacun ses données.

☐ **Sauvegarde de la partie** ⋆⋆⋆
Quitter en pleine partie et reprendre plus tard.

☐ **Historique des parties** ⋆⋆
La liste de toutes les parties jouées avec date et score.

☐ **Réglages mémorisés** ⋆
Les options sont conservées au prochain lancement.

☐ **Scores par mode et difficulté** ⋆
Un classement séparé pour chaque mode.

☐ **Fichier corrompu** ⋆⋆
Le jeu ne plante pas si un fichier de sauvegarde est abîmé.

☐ **Rejouer une partie (replay)** ⋆⋆⋆
Revoir une partie enregistrée.

☐ **Captures d'écran** ⋆
Une touche enregistre une image du jeu.

15 Succès et défis

☐ **Succès** ⋆⋆
« Première victoire », « 100 mots sans erreur », « Vaincre un boss sans être touché ».

☐ **Notification de succès** ⋆
Un bandeau apparaît au moment où un succès est débloqué.

☐ **Écran des succès** ⋆
Liste des succès obtenus et à obtenir.

☐ **Succès secrets** ⋆
Des succès cachés à découvrir.

☐ **Titres et badges** ⋆
Affichés à côté du pseudo.

☐ **Défis hebdomadaires** ⋆⋆
Des règles spéciales qui changent chaque semaine.

☐ **Rang de fin de partie** ⋆
Une note de S à D selon la performance.

☐ **Paliers de vitesse** ⋆
Médailles à 30, 50, 70, 100 mots par minute.

16 Multijoueur et social

☐ **Deux joueurs sur un clavier** ⋆⋆⋆
Chacun sa moitié de clavier et son vaisseau.

☐ **Coopération** ⋆⋆⋆
Deux joueurs défendent le même vaisseau.

☐ **Duel** ⋆⋆⋆
Les mots détruits par l'un sont envoyés chez l'autre.

☐ **Tour par tour** ⋆⋆
Plusieurs joueurs se passent le clavier, le meilleur score gagne.

☐ **Jeu en réseau** ⋆⋆⋆
Jouer à deux sur deux ordinateurs.

☐ **Classement en ligne** ⋆⋆⋆
Comparer ses scores avec toute la promo.

☐ **Code de partie** ⋆⋆
Partager une « graine » pour rejouer exactement la même partie qu'un ami.

☐ **Mode tournoi** ⋆⋆
Un tableau d'élimination entre plusieurs joueurs.

☐ **Mode spectateur** ⋆⋆⋆
Regarder une partie en direct.

17 Accessibilité et confort

☐ **Taille du texte réglable** ⋆
Mots plus gros pour mieux les lire.

☐ **Mode daltonien** ⋆⋆
Couleurs pensées pour toutes les visions.

☐ **Contraste élevé** ⋆
Fond uni et textes très lisibles.

☐ **Police adaptée à la dyslexie** ⋆
Choix d'une police plus lisible.

☐ **Vitesse globale réglable** ⋆
Ralentir tout le jeu sans changer de difficulté.

☐ **Réduire les effets** ⋆
Désactiver tremblements et flashs.

☐ **Sous-titres sonores** ⋆
Les sons importants sont aussi signalés à l'écran.

☐ **Touches reconfigurables** ⋆⋆
Choisir les touches de pause, de changement de cible, etc.

☐ **Pause automatique** ⋆
Le jeu se met en pause quand la fenêtre perd le focus.

18 Personnalisation

☐ **Couleurs du vaisseau** ⋆
Choisir la teinte de son vaisseau.

☐ **Formes de vaisseau** ⋆⋆
Plusieurs silhouettes au choix.

☐ **Couleur des lasers** ⋆
Choisir la couleur des tirs.

☐ **Thèmes visuels** ⋆⋆
Espace, océan, forêt, ville néon…

☐ **Polices au choix** ⋆
Changer la police des mots.

☐ **Éditeur de vaisseau** ⋆⋆⋆
Dessiner son propre vaisseau pixel par pixel.

☐ **Cosmétiques à débloquer** ⋆⋆
Traînées, explosions, halos gagnés en jouant.

19 Histoire et ambiance

☐ **Introduction scénarisée** ⋆⋆
Un texte qui défile pour présenter l'univers du jeu.

☐ **Personnages** ⋆⋆
Un commandant qui parle au joueur entre les vagues.

☐ **Dialogues de boss** ⋆
Chaque boss a une réplique avant le combat.

☐ **Fins multiples** ⋆⋆⋆

Différentes fins selon les choix ou la performance.

☐ **Journal de bord** ⋆⋆
Des fragments d'histoire à collectionner.

☐ **Événements à choix** ⋆⋆
« Un signal de détresse : aider ou ignorer ? » avec des conséquences.

20 Qualité du code et outils

☐ **Docstrings partout** ⋆
Chaque classe et fonction documentée.

☐ **Aucun nombre magique** ⋆
Toutes les valeurs réglables regroupées en constantes.

☐ **Tests automatiques** ⋆⋆
Vérifier la logique du jeu sans ouvrir de fenêtre.

☐ **Mode debug** ⋆
Affichage des FPS, du nombre d'ennemis, des zones de collision.

☐ **Console de triche** ⋆⋆
Commandes pour se donner des vies, sauter une vague, faire venir un boss.

☐ **Fichier de configuration** ⋆⋆
Régler le jeu dans un fichier texte sans toucher au code.

☐ **Journal d'erreurs** ⋆⋆
Les erreurs sont écrites dans un fichier au lieu de faire planter le jeu.

☐ **Jeu en plusieurs fichiers** ⋆⋆
Un code découpé en modules clairs (pour vous ; le rendu reste un seul fichier).

☐ **Performances** ⋆⋆
Le jeu reste fluide même avec des centaines de particules.

☐ **Éditeur de niveaux** ⋆⋆⋆
Créer ses propres vagues et les enregistrer.

☐ **Système de mods** ⋆⋆⋆
Ajouter des ennemis ou des mots sans modifier le code principal.

☐ **Exécutable** ⋆⋆
Un fichier `.exe` qui se lance sans installer Python.

21 Idées folles

☐ **Mode « professeur »** ⋆
Les ennemis sont des termes du cours de Python.

☐ **Mots tirés d'Internet** ⋆⋆⋆
Les ennemis viennent des titres d'actualité du jour.

☐ **Webcam** ⋆⋆⋆
Le visage du joueur apparaît dans le cockpit.

☐ **Le jeu tape tout seul** ⋆⋆⋆
Une démo automatique joue sur l'écran titre.

☐ **Mode rétro** ⋆⋆
Graphismes et sons façon console 8 bits.

☐ **Mini-jeux entre les vagues** ⋆⋆⋆
Une course, un casse-briques ou un mémory en tapant.

☐ **Planète à faire grandir** ⋆⋆⋆
Les points servent à construire une base qui évolue entre les parties.

☐ **Animal de compagnie** ⋆⋆
Une petite créature qui réagit à vos performances.

☐ **Mode « écrire son histoire »** ⋆⋆⋆
Les mots tapés pendant la partie forment un texte qu'on relit à la fin.

☐ **Météo réelle** ⋆⋆⋆
Le décor change selon la météo de votre ville.

☐ **Easter eggs** ⋆
Des secrets cachés : un code à taper dans le menu, un ennemi rarissime…

Et maintenant ?

Choisissez une idée, testez-la, finissez-la, puis passez à la suivante. Une fonctionnalité simple mais **soignée et sans bug** vaut plus qu'une idée ambitieuse qui fait planter le jeu.